LD LATTE — Instagram Insights

LD LATTE — проект подключения Instagram-аналитики

Задача 2: аналитическая записка, без подключения реальных аккаунтов. Версия: 5 ноября 2026. План ориентирован на официальную Instagram Platform (Meta Graph API). В тестовом не нужны реальные пользовательские токены, доступы к аккаунтам или развернутая интеграция.

1. Целевая архитектура

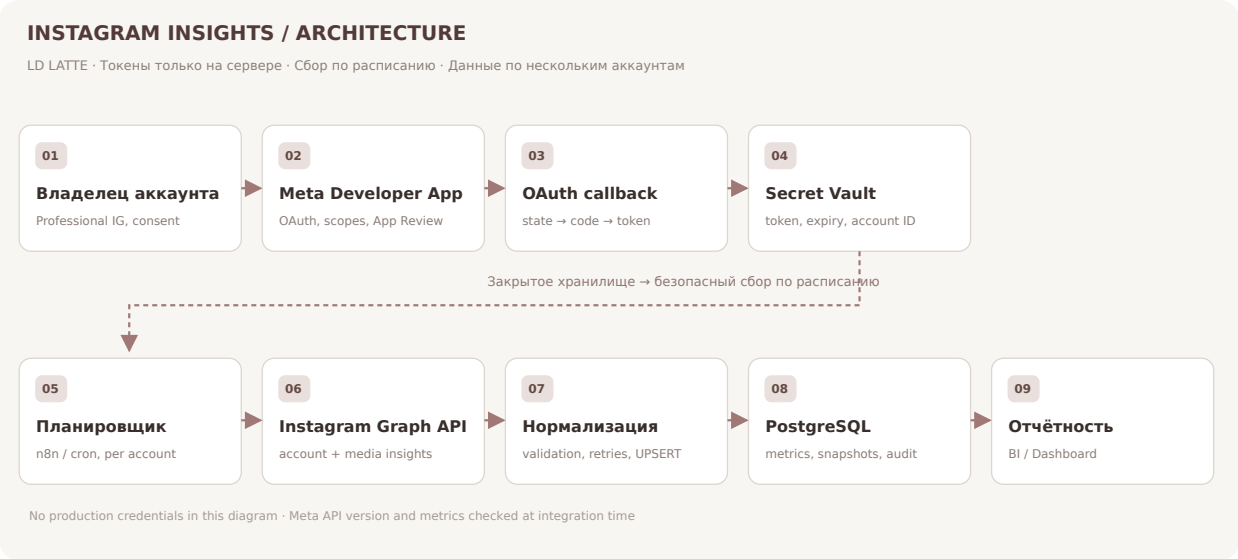


Схема архитектуры Meta API

2. Выбор способа подключения

Рекомендуемый для нового проекта: Instagram API with Instagram Login.

- Поддерживаются только профессиональные Instagram-аккаунты (Business или Creator). Личные аккаунты сначала переводятся в Professional.

- Для варианта **Instagram Login** не требуется обязательно связывать Instagram с Facebook Page.
- Нужны `instagram_business_basic` и `instagram_business_manage_insights`.
- Запросы к `graph.instagram.com`; OAuth-авторизация и токены — по документации Meta для Instagram Login.
- **Альтернатива:** Instagram API with Facebook Login. Требуется Facebook Page, связанная с профессиональным Instagram-аккаунтом, и права `instagram_basic`, `instagram_manage_insights`, `pages_read_engagement` (для получения списка Pages могут понадобиться `pages_show_list` и дополнительные права при Business Manager). Запросы идут к `graph.facebook.com`.
- Для собственных аккаунтов, добавленных в роли приложения, может хватить Standard Access; для аккаунтов сторонних клиентов нужен Advanced Access / App Review. Проверить, кто юридически управляет всеми аккаунтами, прежде чем выбирать уровень доступа.
- Разрешения запрашивать по минимально достаточному принципу. Публикация постов, комментарии и сообщения в этом проекте не нужны.

Источник: Meta Instagram Platform docs и официальная коллекция API: https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/
https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/insights
https://www.postman.com/meta/instagram/documentation/6yqw8pt/instagram-api

3. Пошаговое подключение — роли и ответственность

№	Владелец Instagram / компания	Технический специалист	Автоматическая система
1	Даёт перечень аккаунтов, подтверждает владение и назначает ответственных	Инвентаризирует аккаунты и метрики	—
2	Проверяет Business/Creator; при необходимости переводит в Professional	Выбирает Instagram Login или Facebook Login, фиксирует зависимости	—
3	Подтверждает права на аккаунты и страницы при Facebook Login	Создаёт Meta Developer App, настраивает продукт Instagram, redirect URI, HTTPS, app mode	—
4	Проходит OAuth и разрешает запрошенные scopes	Настраивает OAuth callback, `state` (CSRF), обмен code на токен	Проверяет `state`, сохраняет срок жизни/ID/scopes
5	Проверяет, что именно нужный аккаунт подключился	Достаёт IG account ID и профиль, валидирует permissions	Шифрует токен в Secrets Manager
6	Подтверждает доступность Insights в самом Instagram	Делает пробный запрос account insights и список media	Сохраняет сырые ответы/метаданные для диагностики
7	Утверждает частоту сбора и список показателей	Строит нормализацию, расписание, retry, UPSERT, мониторинг	Ежедневно опрашивает API и обновляет витрины

№	Владелец Instagram / компания	Технический специалист	Автоматическая система
8	Сообщает об изменении пароля, доступов, владельца	Настраивает процедуру повторной авторизации	Обновляет разрешённые токены; сигнализирует об ошибках

Поток токена: redirect с authorization code → безопасный серверный callback → обмен на access token; для Instagram Login при поддержке текущего API — long-lived access token + плановое обновление до истечения срока. Никогда не хранить пользовательский токен в клиентском JavaScript, публичной таблице или Git-репозитории. Refresh/Exchange и срок действия сверять по фактически используемому типу токена и версии API, а не по общему шаблону.

Первый запрос (схематично, конкретные `metric` / `period` сверять с актуальными allowed values):

```
GET https://graph.instagram.com/{API_VERSION}/{IG_USER_ID}/insights?metric=views,reach&period=day Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
```

Получение метрик публикации — отдельным эндпоинтом `/{IG_MEDIA_ID}/insights`. Не смешивать account-level и media-level показатели.

4. Таблица метрик и ограничений

Показатель	Откуда	Условия / период	Ограничения и нюансы
Количество подписчиков сейчас	Поле профессионального профиля `followers_count`	Снимок на момент запроса	Не путать с метрикой изменения числа подписчиков; вести ежедневные snapshots
Изменение числа подписчиков	`/IG_USER_ID/insights`, поддерживаемые follower metrics	Зависит от типа аккаунта и версии Graph API	Для некоторых follower-insights действуют пороги (например, от 100 подписчиков). Отсутствующие данные = NULL, не 0
Просмотры аккаунта	`/IG_USER_ID/insights`, `views`	Поддерживаемые периоды и разрезы проверяются в API	С 2025 г. `views` заменили ряд прежних `impressions/plays`; не суммировать несопоставимые метрики
Охват аккаунта	`/IG_USER_ID/insights`, `reach`, если доступен	По периодам и account type, проверить при пробном запросе	Доступность метрик меняется; не гарантировать `reach` для каждого среза
Просмотры публикации/Reel	`/IG_MEDIA_ID/insights`, `views`	Тип контента определяет поддерживаемые метрики	Для Stories и Reels возможны особые ограничения и окна доступности
Охват публикации	`/IG_MEDIA_ID/insights`, `reach` при поддержке	Зависит от типа media и версии API	Может отсутствовать у части объектов или в некоторых API версиях

Показатель	Откуда	Условия / период	Ограничения и нюансы
Реакции на публикацию	`/IG_MEDIA_ID/insights`, `likes`, `comments`, `saved`, `shares`	По каждому media ID	`saved/shares` могут отличаться доступностью по типу публикации
Сводная вовлечённость	`total_interactions`, где поддерживается	Уровень профиля или media по документации	Проверять метод расчёта, не приравнивать к сумме собственных счётчиков без проверки

Не делать жёстких допущений о ретроспективных лимитах: Meta периодически меняет сроки, квоты, доступность и имена метрик. Зафиксировать API version при первом успешном запросе и держать совместимость. Многодневные окна `since/until` запрашивать только там, где они поддерживаются данным endpoint/metric. При отсутствии показателя сохранять статус «нет данных», а не 0.

Подтверждения изменений: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog/version22.0/ https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/insights

5. Несколько аккаунтов и регулярный сбор

Модель хранения:

- `instagram_connections`: `id`, `ig_account_id`, `username`, `auth_method`, `secret_ref`, `scopes`, `status`, `token_expires_at`, `last_success_at`.
- `instagram_media`: `ig_media_id`, `ig_account_id`, `media_type`, `published_at`, `permalink`.
- `instagram_insights`: `ig_account_id`, `media_id nullable`, `metric`, `period`, `window_start`, `window_end`, `value_json`, `collected_at`, `api_version`. Уникальный ключ по аккаунту, контенту, метрике и окну.
- `integration_runs`: `account_id`, `started_at`, `ended_at`, `success`, `http_code`, `error_category`, `request_id`. Не логировать токены.

Расписание: ежедневно (например, 06:00 UTC) собирать account insights и актуальные media insights с небольшим пересечением окон для поздних обновлений; опционально более частый мониторинг последних публикаций. Расписание, rate limit, backoff (429/5xx), пагинация курсорами, ограниченная конкурентность, инкрементальная синхронизация и атомарный UPSERT. UTC хранить в БД; конвертировать в нужную таймзону только в отчёте. Токены проверять ежедневно и заранее инициировать refresh / повторный OAuth.

Безопасность: не передавать все аккаунты одним секретом без разграничения; защищать credentials серверным vault, аудит доступа, немедленная ревокация при увольнении владельца, правило наименьших привилегий.

6. Диагностика

Симптом	Проверка	Действие
OAuth не завершился	Redirect URI, HTTPS, `state`, app mode, тестовые роли	Исправить настройки и повторить согласие

Симптом	Проверка	Действие
401/190 token error	Token expires, token revoked, owner changed password	Обновить токен или запросить повторный OAuth
403 permissions	Granted scopes, account type, App Review, page link для FB Login	Выдать нужные права через владельца
Пустые insights	Доступность метрики для media/account, минимальный размер аудитории, период и задержки	Перезапросить допустимую метрику/период
400 invalid metric	API version, media type, неподдерживаемые сочетания `period`	Свериться с актуальным справочником Meta
429 / rate limit	Заголовки квот, количество запросов, циклы пагинации	Ограничить rate, exponential backoff с jitter
Дубли в отчёте	Уникальные ключи window / media / metric	UPSERT по стабильному ключу
Неполная статистика	Пагинация cursor, пропуск страниц, неучтённые Stories	Доработать обход и журнализацию

7. Проверка каждого этапа

1. Каждое подключение видно по ожидаемому `ig_account_id` и username; чужой аккаунт не отображается.
2. В сохранённых scopes есть базовый доступ и нужный insights scope.
3. Пробные GET профиля, списка media, account insights и media insights дают ожидаемые ID и структуру; логировать `trace_id`, а не токен.
4. На тестовом наборе 2–3 аккаунтов данные складываются в разные наборы строк, без перекрёстной примеси.
5. Повторный запуск той же синхронизации не создаёт дубликатов.
6. Смоделировать истёкший токен, 403, 429, 500, пустые metrics и проверить уведомления/повторы.
7. Сравнить последние 1–2 периода с нативной статистикой Instagram (учесть TZ, задержку и различие метрик).
8. Зафиксировать дату и версию Meta API и сохранённый результат пробного запроса.

8. Вопросы LD LATTE перед реальной интеграцией

1. Сколько аккаунтов, их типы Business/Creator, единый ли Meta Business Portfolio?
2. Кто юридический владелец и кто может завершить OAuth для каждого аккаунта?
3. Уже существует Meta App? Есть ли Business Verification и App Review? Требуется ли работа с аккаунтами сторонних партнёров?
4. Нужен ли доступ к исторической статистике и на какую глубину? Какие KPI действительно важны?
5. Нужны ли Stories/Reels/платное продвижение отдельно от обычных публикаций?
6. Как часто нужны данные, какой допустимый лаг, какие таймзоны и формат отчётов?

7. Куда сохранять: Supabase/PostgreSQL, BI, Google Sheets или DWH? Какая политика хранения и права доступа?
8. Кто поддерживает токены и исправляет сбои? Кто получает алерты?
9. Какова политика безопасности, где хранить секреты, кому запрещён доступ к аккаунтам?
10. Как проверять совпадение данных и принимать работы?

9. Источники для сверки

- Meta Instagram Platform: https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/
- Meta Instagram Insights: https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/insights
- Meta Business Login: https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/business-login
- Meta Graph API changelog v22: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog/version22.0/
- Meta official Postman collection: https://www.postman.com/meta/instagram/documentation/6yqw8pt/instagram-api

Область задания: только проект интеграции; никаких реальных аккаунтов компании или токенов не запрашивалось.